AI v nefrológii v praxi: čo prináša „Hands-On Primer“ pre klinické myslenie a bezpečnú integráciu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 21.06.2026



Ilustračná scéna. Nástroj rozširuje možnosti lekára – rozhodnutie a zodpovednosť však zostávajú na ňom.

Rýchly nástup umelej inteligencie (AI) v medicíne už nie je len technologická kuriozita. Mení spôsob, akým klinici vyhľadávajú informácie, syntetizujú dôkazy a pracujú s klinickými dátami. Článok „AI in Nephrology Hands-On Primer: Practical Applications and Clinical Integration“ sa zameriava na praktickú rovinu tejto zmeny – na skúsenosti z workshopu venovaného práci s dátovou a generatívnou AI v nefrológii, teda na to, ako sa tieto nástroje dostávajú do bežnej klinickej práce.

Prečo je „hands-on“ prístup dôležitý

Workshop (konaný 16. – 17. marca 2026 v New Yorku) ukázal, že AI je v klinickom uvažovaní prítomná už dnes. Nešlo len o pasívne zoznámenie sa, ale o model „použi, uvidíš, skontroluj“. Z pohľadu lekárov v príprave (tzv. trainees) je to podstatné, lebo riziko pri AI nespočíva len v tom, že „sa môže pomýliť“, ale aj v tom, že sa môže pomýliť presvedčivo – a zakaždým inak, podľa toho, aký nástroj a aký prompt použijeme.

Generatívne modely: užitočnosť, ale nie „porozumenie“

Autori prirovnávajú súčasnú vlnu generatívnej AI k obdobiu rýchleho rozšírenia internetu: rýchla adopcia, prudký rast schopností a zároveň výrazné neistoty. Veľké jazykové modely (LLM) dokážu v priebehu sekúnd:

- zhrnúť rozsiahle publikácie,
- pomôcť pri tvorbe klinickej dokumentácie,
- podporiť rozhodovacie pracovné postupy.

Zároveň však zdôrazňujú zásadný limit: ide o pravdepodobnostné rozpoznávanie vzorcov, nie o „skutočné porozumenie“. Praktické dôsledky sú:

- **halucinácie** (vytváranie nepresných informácií),
- **chyby v kontexte**,
- **nestálosť výstupov** medzi modelmi a platformami.

Jedna úloha, viac výsledkov: problém reprodukovateľnosti

Jedným z najvýraznejších zistení workshopu bola nekonzistentnosť medzi platformami. Identické zadania môžu viesť k výrazne odlišným odpovediam naprieč nástrojmi (napríklad ChatGPT, Gemini a Claude). V klinickej praxi, kde sú reprodukovateľnosť a spoľahlivosť rozhodujúce, je to zásadná prekážka.

Klinik preto nemôže brať výstup AI ako „jedinú pravdu“. Potrebuje:

- **overenie informácií**,
- porovnanie s relevantnými zdrojmi alebo vlastnou klinickou skúsenosťou,
- opatrnosť pri rozhodnutiach s priamym dopadom na pacienta.

Aké typy AI nástrojov sa dnes používajú (podľa funkcie)

Workshop ukázal, že AI sa už nevyvíja len ako izolovaná aplikácia, ale ako súbor nástrojov pre konkrétne časti pracovného toku. Zhruba ich možno rozdeliť na funkčné okruhy:

1. **Syntéza znalostí a literatúry** – nástroje na štruktúrované zhrnutie článkov a extrakciu kľúčových zistení (napr. NotebookLM).
2. **Klinická dokumentácia a podpora pracovného toku** – platformy na generovanie poznámok, zhrnutí a integráciu do existujúcich postupov (napr. DoxGPT, Microsoft Copilot).
3. **Vizualizácie a komunikácia** – pomoc pri tvorbe grafov, diagramov a vzdelávacích materiálov (napr. Canva, Napkin AI).
4. **Podpora založená na dôkazoch** – nástroje, ktoré sa snažia ukotviť odpovede v prepojenom, referencovanom obsahu (napr. OpenEvidence).

„Dobrá“ AI pre klinika teda nemusí byť jedno veľké riešenie. Ide skôr o schopnosť kombinovať nástroje v pracovnom toku tak, aby človek ostal poslednou rozhodovacou autoritou.

Praktické príklady z nefrológie: kde AI pomáha a kde treba opatrnosť

1) Zhrnutie a syntéza literatúry

Pri workshopových úlohách AI dobre zvládla:

- zhrnutie zložitých výskumných prác,
- extrakciu kľúčových výsledkov,
- generovanie štruktúrovaných výstupov vhodných na prezentácie.

Významným prínosom bola úspora času. Autori však jasne upozorňujú, že výstupy treba **overiť** – z hľadiska presnosti aj úplnosti.

2) Analýza obrazu: hodnotenie diéty a exit-site pri peritoneálnej dialýze

Časť workshopu sa venovala vizuálnym úlohám:

- posúdenie diéty z fotografií,
- hodnotenie exit-site (miesta výstupu) peritoneálneho dialyzačného katétra.

AI niekedy dosiahla vysokú zhodu s expertom. Autori zároveň opisujú typické obmedzenia:

- citlivosť na kvalitu obrazu,
- zraniteľnosť voči chybám,
- potrebu klinického kontextu,
- širšie riziká, ako sú skreslenie (bias) a variabilita vstupov.

Z toho vyplýva praktické pravidlo: aj keď AI „vyzerá, že sa trafila“, bez klinického kontextu a bez systematického overenia v danej populácii je náhrada odborného úsudku zatiaľ nereálna.

3) Klinické scenáre: rôzne modely vedú k rôznym úvahovým cestám

Pri testovaní LLM v klinických scenároch produkovali rôzne modely odlišné odporúčania aj odlišnú logickú štruktúru argumentácie. V medicíne totiž nejde len o „koncové tvrdenie“, ale aj o to, **ako** sa k nemu model dopracuje.

Praktický dôsledok: výstup treba krížovo kontrolovať a klinickú zodpovednosť ponechať na človeku.

NephroResource a cesta od „schopnosti“ k „nástroju“

Workshop sa dotkol aj snahy premeniť AI na klinicky použiteľné rozhrania. Jedným z príkladov je **NephroResource** – webová platforma s kurátorsky spracovanými nefrologickými informáciami, ktorá sa prezentuje ako premostenie medzi všeobecnými schopnosťami AI a praktickou aplikáciou vo vzdelávacích alebo podporných klinických úlohách.

Budovanie komunity: učenie sa z praxe, nie len z prezentácií

Autori kladú dôraz na komunitne riadené vzdelávanie. ASN (American Society of Nephrology) organizuje workshopy a AI-komunity a zdôrazňuje, že pre nefrológov bude kľúčové:

- držať krok s vývojom,
- vymieňať si praktické know-how,
- spoločne formovať zodpovedné používanie AI.

Článok uzatvára, že integrácia AI do nefrológie už nie je hypotetická. Hlavnou otázkou je teraz, **ako ju používať efektívne, bezpečne a rozumne** v reálnej klinickej praxi.

Zdroj: *Noppawit Aiumtrakul, Arjunmohan Mohan, Harshil A. Fichadiya, Wisit Cheungpasitporn. „AI in Nephrology Hands-On Primer: Practical Applications and Clinical Integration“, Kidney News (ASN), ročník 18, číslo 5. kidneynews.org.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ai-nefrologia-hands-on-primer-klinicka-integracia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.